Redes AoA y recursos, visto paso a paso

Todo lo que el Dr. Mera dijo que va a tomar, dibujado. Lo que en clase eran explicaciones, aquí está como una secuencia de dibujos: sigue los números.

Contenido

1. El ejercicio del examen (qué te van a pedir)
2. La convención: 5 elementos que dan puntos
3. La red de oficinas, paso a paso (forward y backward pass)
4. Float: la holgura como barra
5. Gráfico de recursos y smoothing
6. Resource-limited: el algoritmo con 4 personas
7. Taller resuelto: Sección A y Sección B
8. Stakeholders: la cebolla y el mapa
9. Ronda 1 de preguntas (respuestas al final)

1 · El ejercicio del examen

> *"Me da una tabla de actividades; para cada una me dice su dependencia, la duración y el personal…* **y en el examen esto es lo que usted va a encontrar.** *"*

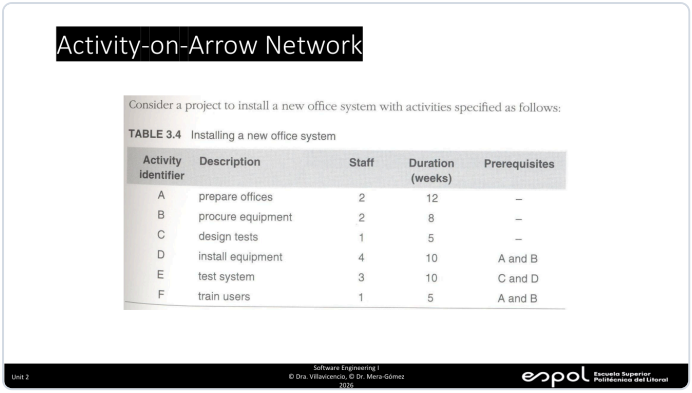
a
Red activity-on-arrow
Mínimo de dummies, forward y backward pass, float, camino crítico y convención.

b
Gráfico sin nivelar
Todo en su EST. **¿Cuál es el recurso pico?**

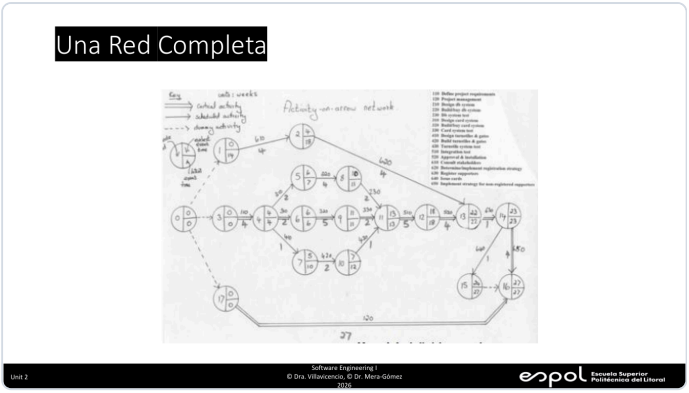
c
Smoothing
Mover actividades dentro de su float para bajar el pico.

d
Resource-limited
A veces: límite de personas, tabla con las 4 reglas y nueva duración.

- 🎤 Redes de **10–12 nodos** como máximo; casi todas las actividades llevan **1–2 personas**.
- 🎤 **"Obtiene puntos por colocar la convención."** 🎤 **"Siempre el menor número de dummies posible."**
- 🎤 **"Debo acordarme de las reglas para el time-limited y para el resource-limited."**
- 🎤 Mapa de stakeholders: **"en el examen, ya sea en el final o antes"**.



Así viene la tabla (diapositiva 21, proyecto de oficinas). Es el ejemplo de todo este documento.

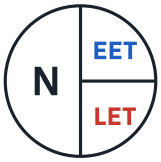


"Una red completa" (diapositiva 29): una respuesta a mano, con la **leyenda arriba a la izquierda**.

2 · La convención: 5 elementos

> *"Obtiene puntos por colocar la convención. La convención no se puede olvidar y tiene* **cinco elementos**."

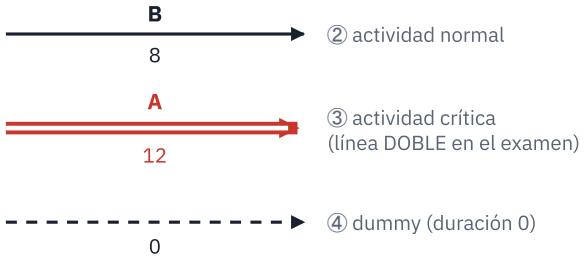
① **Unidades: semanas**



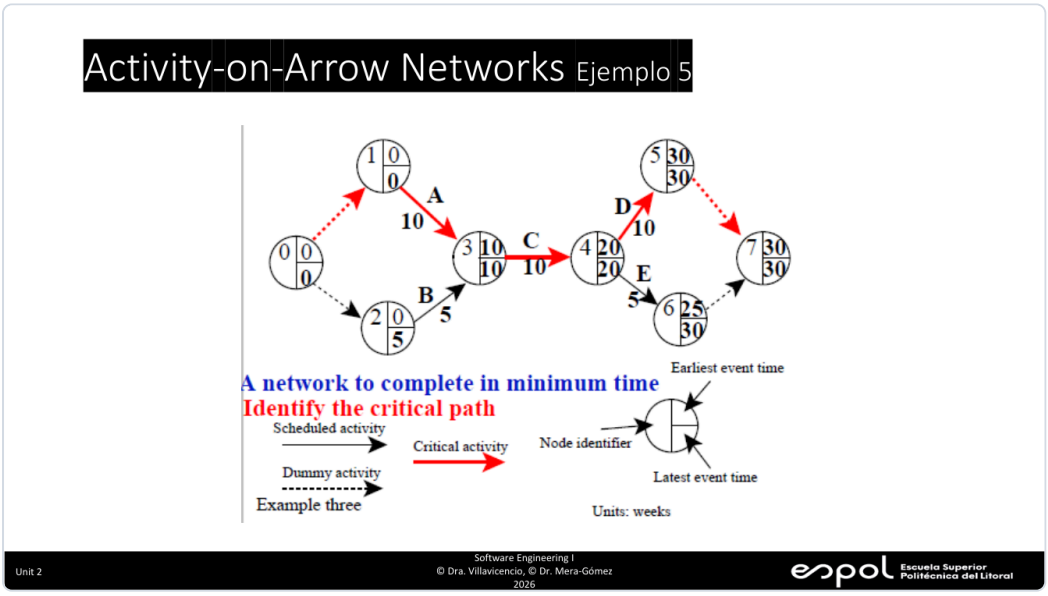
⑤ el nodo

EET: lo más pronto que llego con TODO lo que entra terminado

LET: lo más tarde que puedo llegar sin atrasar el proyecto



En el examen no hay colores: la crítica se dibuja con **dos líneas paralelas**. La **letra** va encima de la flecha y la **duración** debajo.



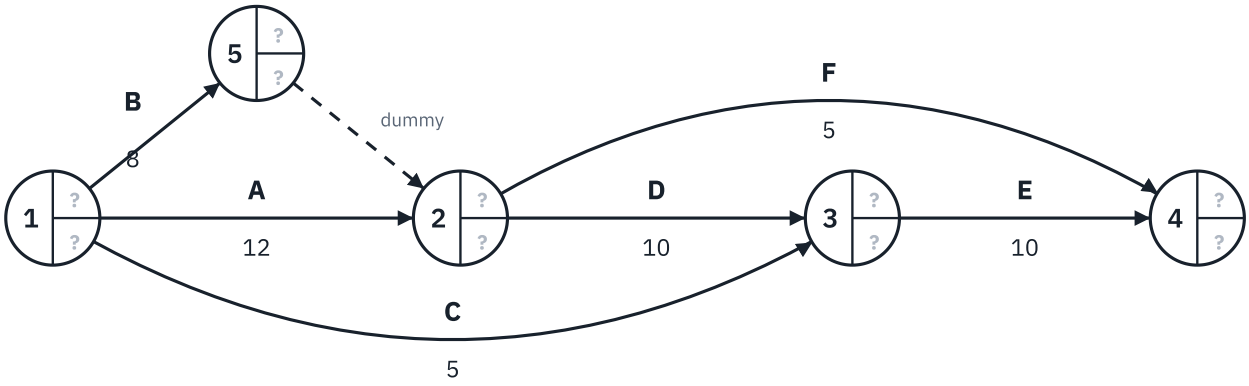
La leyenda en la diapositiva 27 (abajo). Esa red tiene 4 dummies y el profe dijo que **sobraban 2**.

3 · La red de oficinas, paso a paso

A 12 · B 8 · C 5 (sin prerrequisitos) · D 10 (A y B) · E 10 (C y D) · F 5 (A y B). Unidades: semanas. **"?"** = valor que todavía no calculamos.

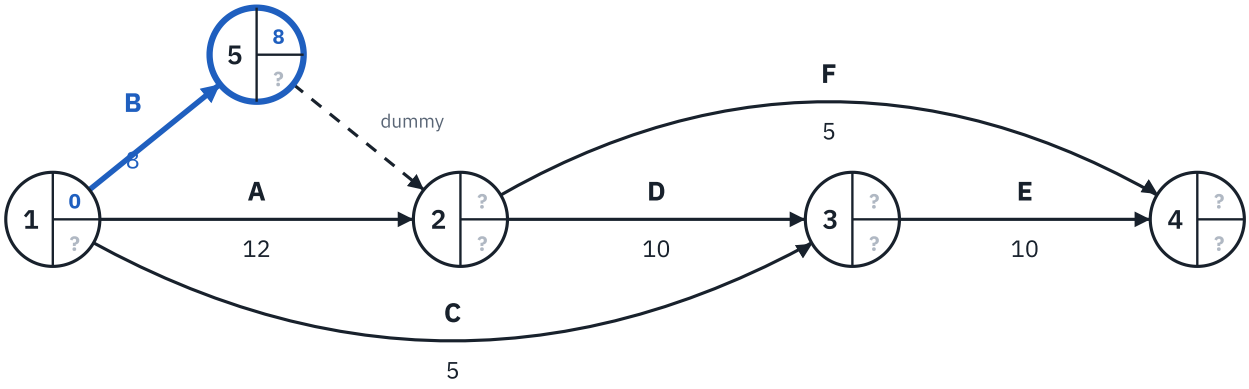
1 La red con el **mínimo de dummies (1)**. A y B empiezan juntas y las dos tienen que terminar antes de D y F → compartirían inicio y fin, así que B termina en el nodo 5 y un **dummy** la conecta con el 2. C sale directo del inicio y llega al nodo 3, donde también llega D.

Unidades: semanas · ═ crítica · — normal · --- dummy · nodo [N | EET / LET]



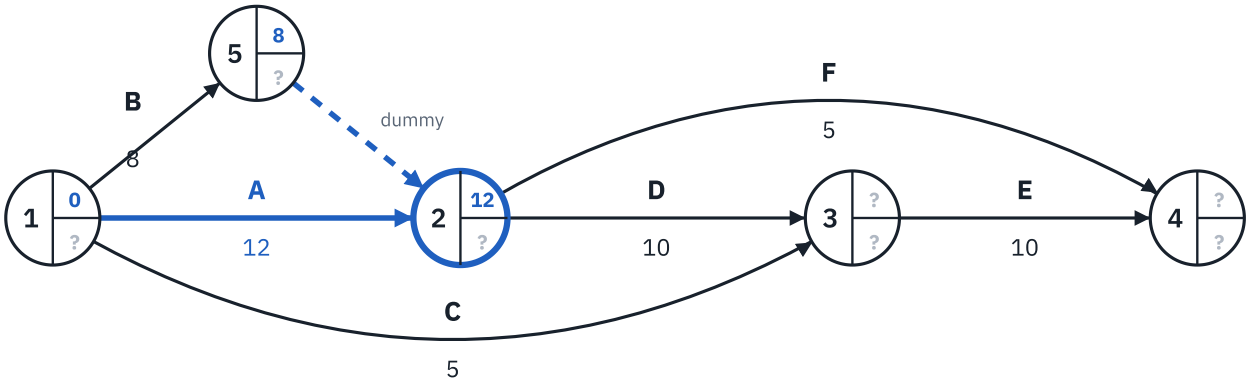
2 **Forward pass** (izquierda → derecha). El nodo de inicio siempre arranca en **EET = 0**. Nodo 5: solo llega B → **0 + 8 = 8**.

Unidades: semanas · ═ crítica · — normal · --- dummy · nodo [N | EET / LET]



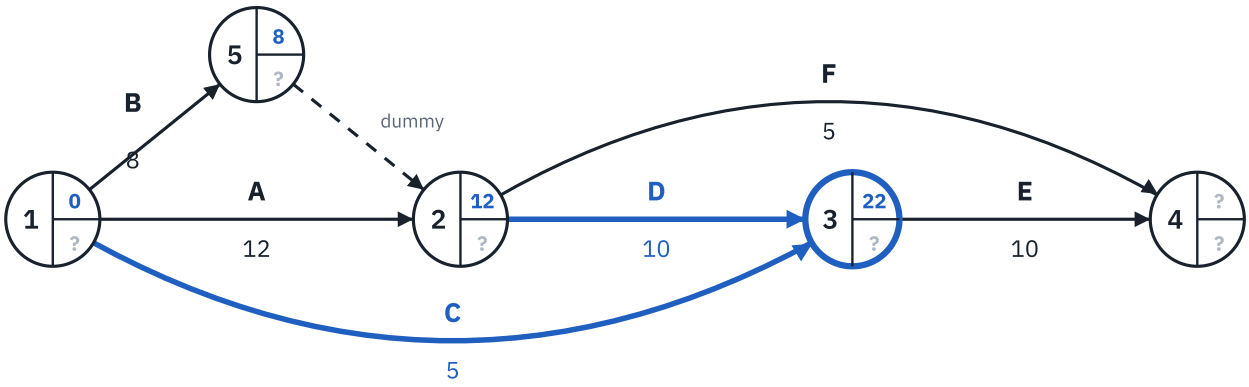
3 Nodo 2: llegan A (0 + 12 = 12) y el dummy (8 + 0 = 8). Pones el **MAYOR → 12**, porque las dos tienen que estar terminadas.

Unidades: semanas · ═ crítica · — normal · --- dummy · nodo [N | EET / LET]



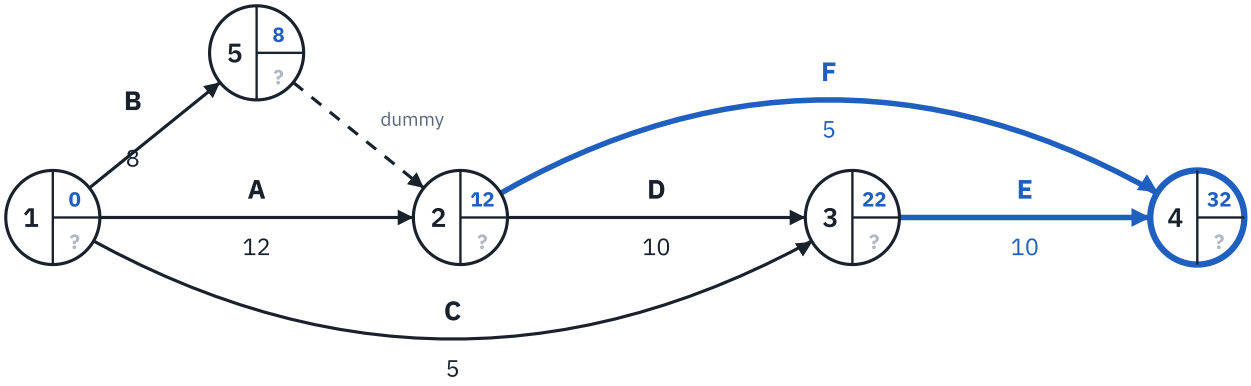
4 Nodo 3: llegan D (12 + 10 = 22) y C (0 + 5 = 5). **MAYOR → 22**.

Unidades: semanas · ═ crítica · — normal · --- dummy · nodo [N | EET / LET]



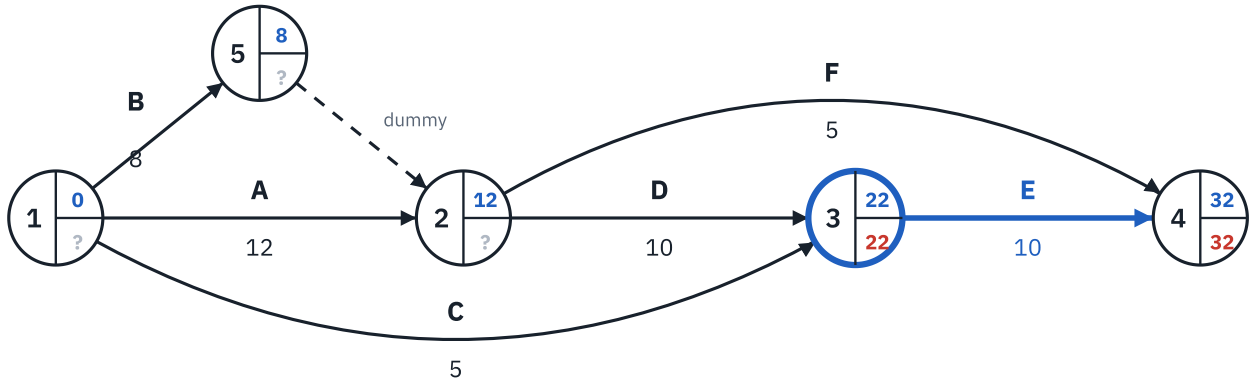
5 Nodo de fin: llegan E (22 + 10 = 32) y F (12 + 5 = 17). **MAYOR → 32**. El proyecto dura **32 semanas**.

Unidades: semanas · ═ crítica · — normal · --- dummy · nodo [N | EET / LET]



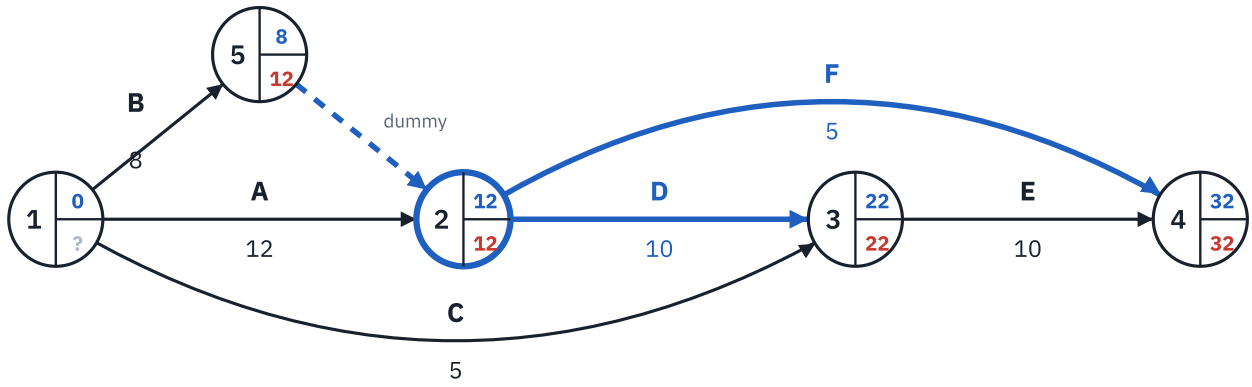
6 **Backward pass** (derecha → izquierda). Sin plazo en el enunciado → LET del fin = **32**. Nodo 3: sale solo E → **32 − 10 = 22**.

Unidades: semanas · ═ crítica · — normal · --- dummy · nodo [N | EET / LET]



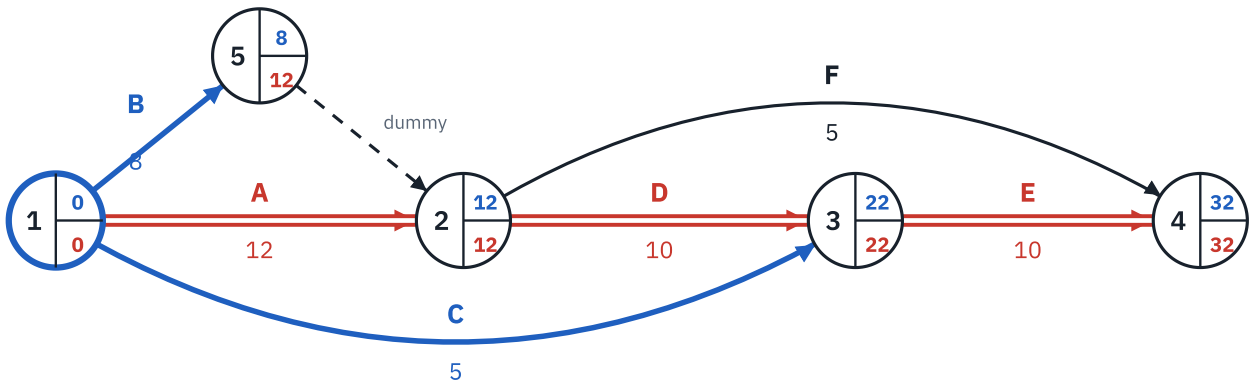
7 Nodo 2: salen D (22 − 10 = 12) y F (32 − 5 = 27). Pones el **MENOR → 12**. Nodo 5: sale el dummy → 12 − 0 = **12**.

Unidades: semanas · ═ crítica · — normal · --- dummy · nodo [N | EET / LET]



8 Inicio: salen A (12 − 12 = 0), B (12 − 8 = 4) y C (22 − 5 = 17). **MENOR → 0**. Si da 0 sin plazo, no te equivocaste ✓. **Camino crítico A → D → E**, marcado con **línea doble**.

Unidades: semanas · ═ crítica · — normal · --- dummy · nodo [N | EET / LET]



Activity-on-Arrow network

• La red para el proyecto sería:

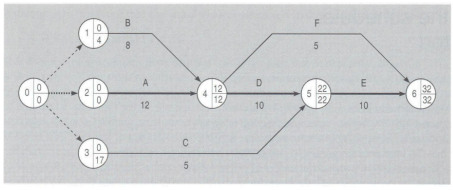


FIGURE 3.26 A network for a new office system

La red de la diapositiva 22 usa **3 dummies**. El profe: A y C pueden salir directo del inicio → **basta 1 dummy**.

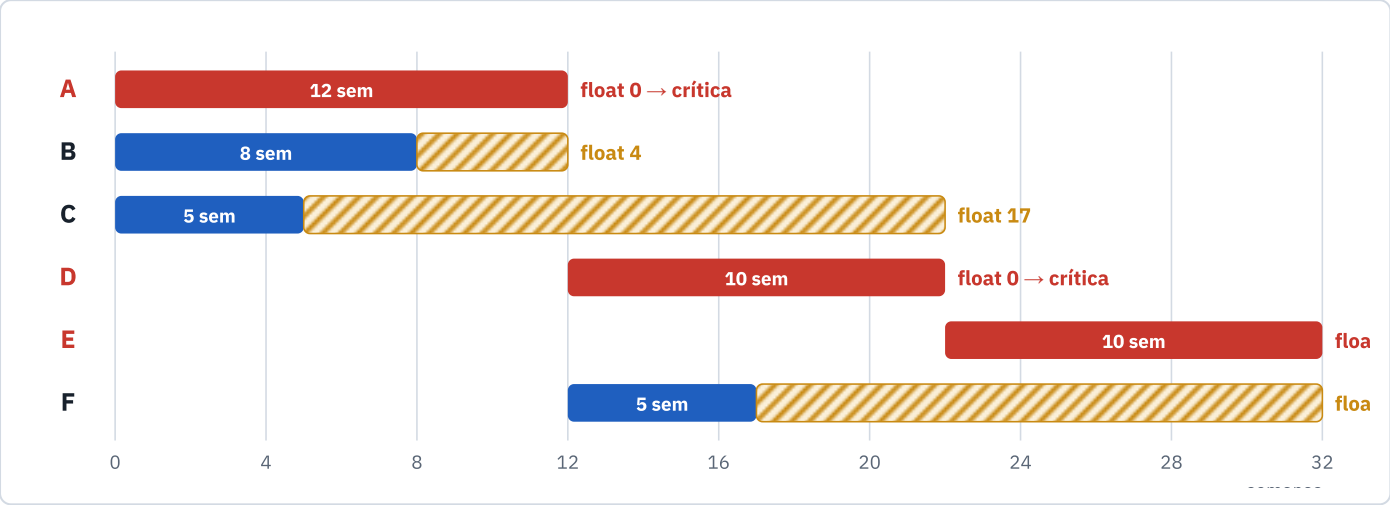
Reglas de la red

- Un **único nodo de inicio** y uno de **fin**. **Sin lazos.**
- Dos actividades **no comparten a la vez** inicio y fin → dummy.
- **Mínimo de dummies.** Nunca cambian: el número de dummies y la duración.
- A cada nodo llega **exactamente** lo que necesitan las que salen.

4 · Float: la holgura como barra

Barra sólida = la actividad en su EST. Parte rayada = su **float**: cuánto se puede correr a la derecha antes de su LFT.

Float = LET(nodo fin) − EET(nodo inicio) − duración



Act.	Personas	Dur	EST	EFT = EST + d	LST = LFT − d	LFT	Float
A	2	12	0	12	0	12	**0**
B	2	8	0	8	4	12	**4**
C	1	5	0	5	17	22	**17**
D	4	10	12	22	12	22	**0**
E	3	10	22	32	22	32	**0**
F	1	5	12	17	27	32	**15**

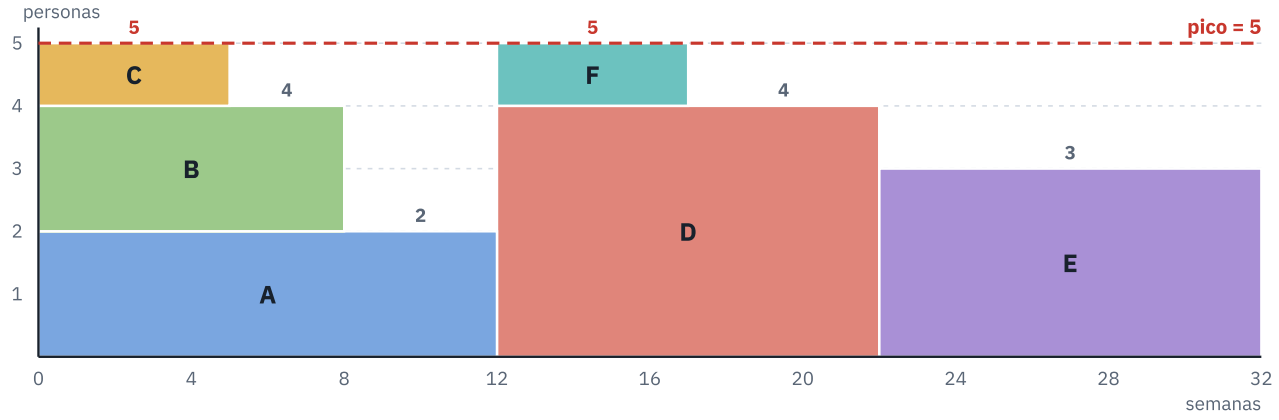
Camino crítico = el de **menor** float: **A → D → E**, 32 semanas. Con un plazo mayor (45 en el taller), ninguna tiene float 0 y el crítico es el de float más pequeño.

Fórmulas (todas salen de los nodos): EST = EET del nodo de inicio · EFT = EST + duración · LST = LET del nodo de fin − duración · LFT = LET del nodo de fin.

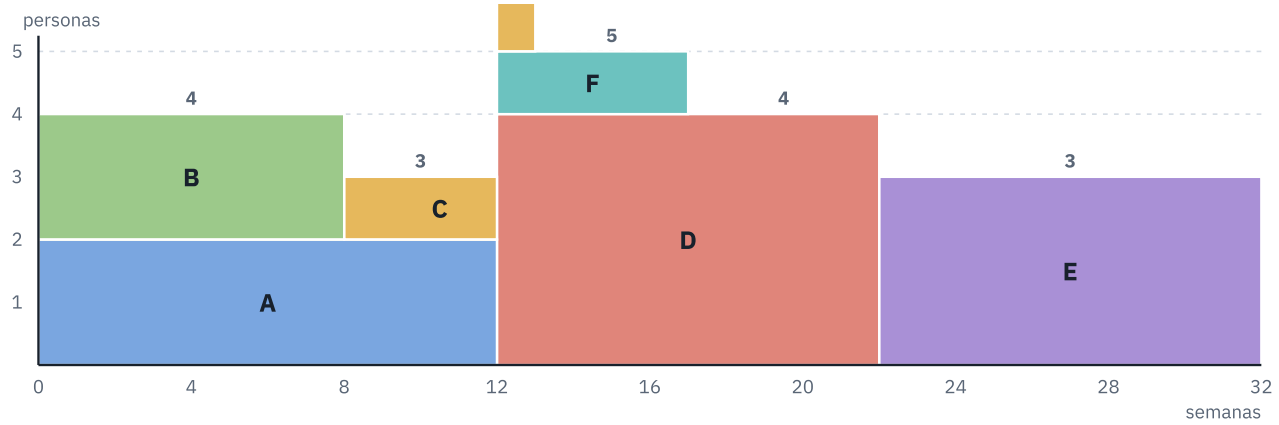
5 · Gráfico de recursos y smoothing

> *"Es como jugar Tetris: las tareas las tienes que ir acomodando de tal manera que* **siempre lo de abajo esté compacto**.*"*

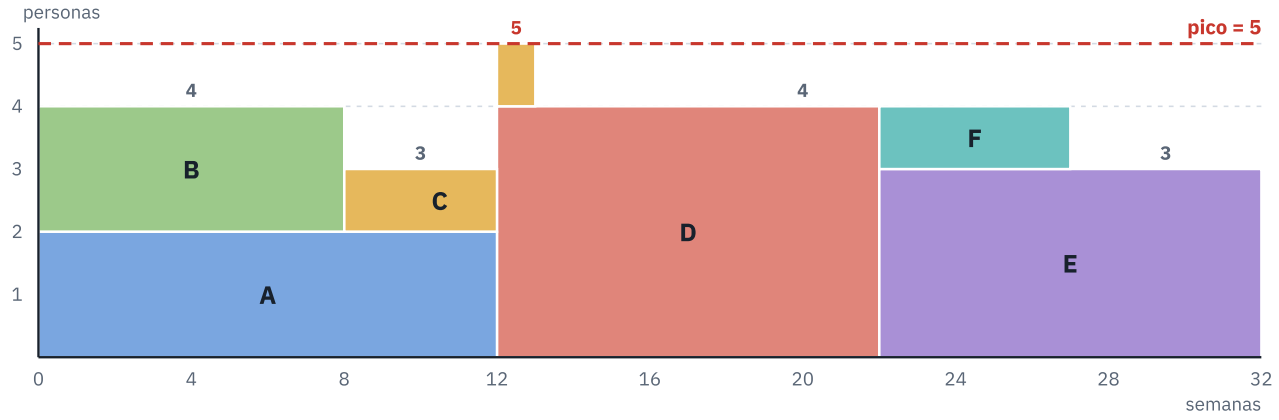
1 **Gráfico inicial (unsmoothed):** todo en su EST, apilado por float (A, D, E abajo). **Pico = 5** en las semanas **0–5** (A + B + C) y **12–17** (D + F). Esto responde la parte (b).



2 **Mover C** (float 17) para que empiece cuando termina B: semanas **8 → 13**. Ya no hacen falta 5 personas al arranque. C sigue **continua**, aunque se vea en 2 cajas.



3 **Mover F** (float 15, nadie depende de ella) encima de E: semanas **22 → 27**. **El pico sigue en 5, pero solo 1 semana (12–13).** No baja a 4: C no cabe en ninguna ventana de 5 semanas con carga ≤ 3 antes de la 22.



Reglas del gráfico: todas en su **EST** al inicio · apiladas por **float creciente** (empate → LFT), así que el **crítico va abajo** · **nunca interrumpir** una actividad · solo se mueven las que tienen float, hacia la derecha, sin pasar su LFT ni romper dependencias · responde **"pico = X personas, semanas a–b"**.

Time-limited Scheduling

TABLE 3.5 Staff required for each activity

Activity identifier	Description	Staff	Duration	Earliest start time	Float	Latest finish time
A	prepare offices	2	12	0	0	12
B	procure equipment	2	8	0	4	12
C	design tests	1	5	0	17	22
D	install equipment	4	10	12	0	22
E	test system	3	10	22	0	32
F	train users	1	5	12	15	32

Diapositiva 37: la tabla con personas, EST, float y LFT (paso 2).

Time-limited Scheduling

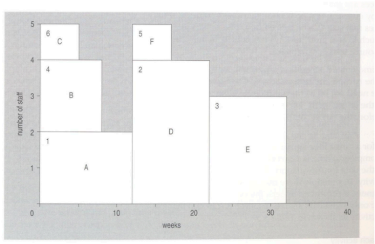


FIGURE 3.28 Initial resource loading chart. Note: the numbers in the top left-hand corner of each block of work show the order in which that block was scheduled.

Diapositiva 38: gráfico inicial. Los números de cada bloque = orden de apilado.

Time-limited Scheduling

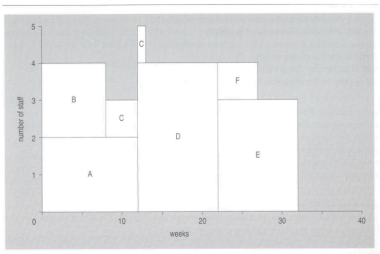


FIGURE 3.29 A smoother loading chart

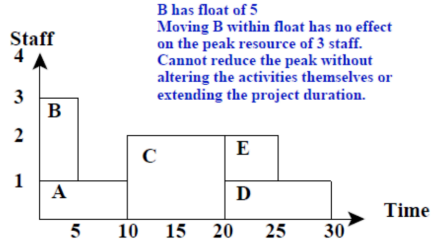
Diapositiva 41: después del smoothing (C en 2 cajas, pero continua de 8 a 13).

Los 6 pasos del time-limited

1. Diagrama de red.
2. Tabla: personas, duración, EST, float, LFT.
3. Ordenar por float creciente (empate → LFT).
4. Gráfico inicial con todo en su EST.
5. Mover dentro del float para nivelar (sin cambiar duraciones ni dependencias).
6. Criterio: horas extra en el pico, replantear dependencias.

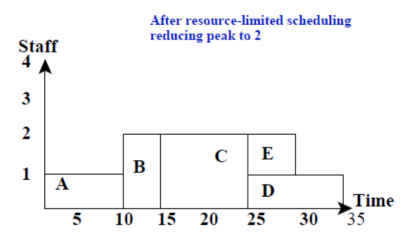
El pico que NO se puede bajar (Ejemplo 3) vs. resource-limited (Ejemplo 5)

Time-limited Scheduling



Time-limited: A ocupa 1 persona de 0 a 10, así que mover B no cambia el pico de 3.

Resource-limited Scheduling



Resource-limited con 2 personas: el pico baja a 2, pero el proyecto pasa de 30 a **35 semanas**.

6 · Resource-limited: el algoritmo con 4 personas

Time-limited: fija la **fecha**, recursos ilimitados (contratar, horas extra). Técnica: **resource smoothing**.

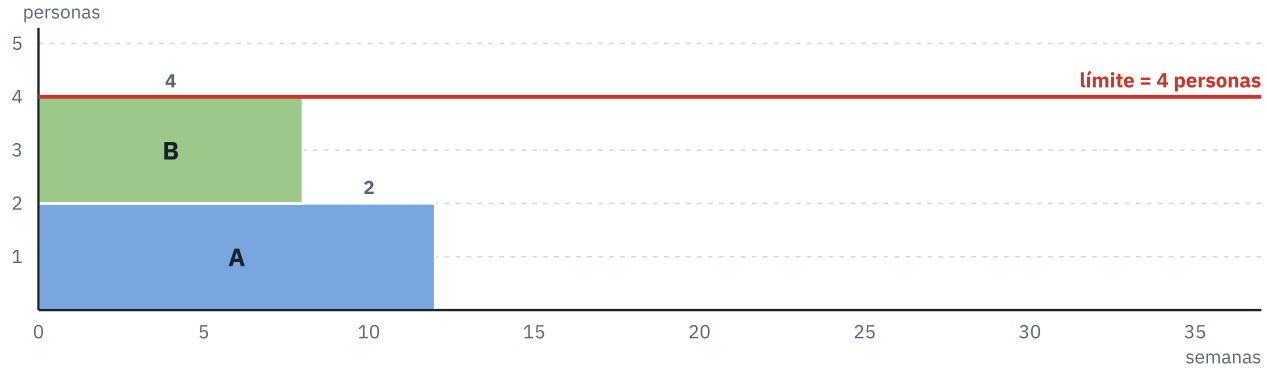
Resource-limited: fija los **recursos**, la fecha se puede alargar. Técnica: **4 reglas**.

Las 4 reglas

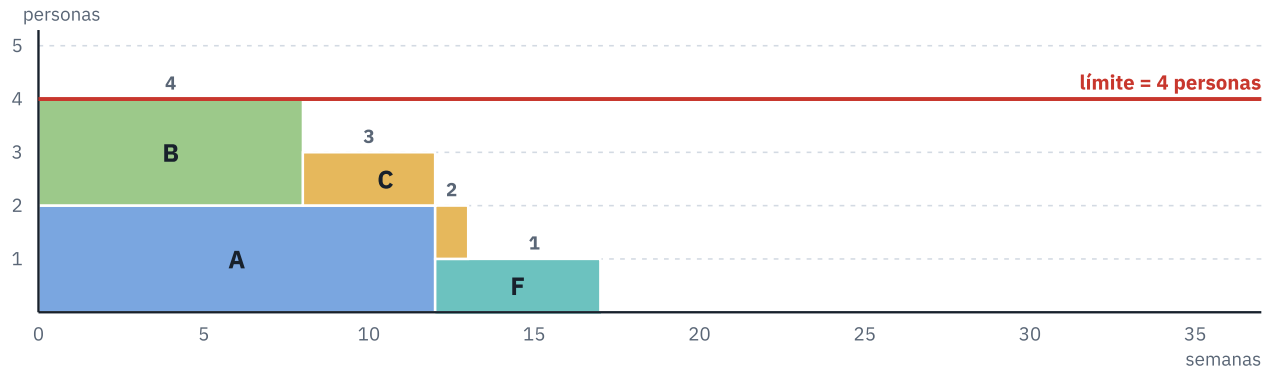
1. Entre las elegibles, primero la de **menor LST** (empate → menor duración → más recursos).
2. Una actividad iniciada **no se interrumpe**.
3. **No dejar gente ociosa** si alguna elegible cabe.
4. **No empezar con recursos parciales** → "personas insuficientes".

Tiempo	Libres	Elegible	Pers.	LST	Comentario
0	4	**A**	2	0	aceptar (regla 1)
	2	**B**	2	4	aceptar
	0	**C**	1	17	personas insuficientes
8	2	**C**	1	17	aceptar (termina B)
12	3	**D**	4	12	personas insuficientes (regla 4)
	3	**F**	1	27	aceptar (regla 3: no dejar gente ociosa)
13	3	**D**	4	12	personas insuficientes
17	4	**D**	4	12	aceptar
27	4	**E**	3	22	aceptar

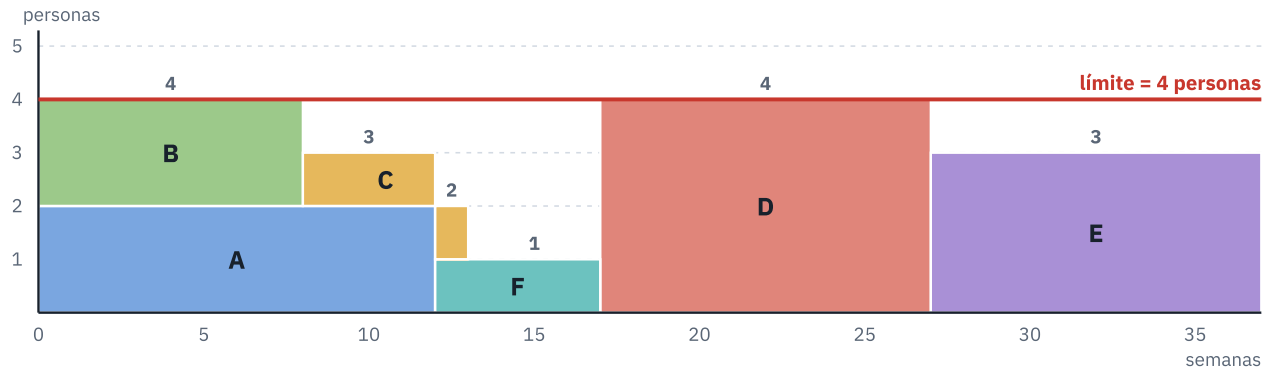
1 **t = 0:** 4 libres. A (LST 0) y B (LST 4) entran; C ya no cabe.



2 **t = 8 y t = 12:** C entra al terminar B. A los 12, D necesita 4 pero hay 3 (**regla 4**) → entra F por la **regla 3**. Eso es lo que atrasa a D.



3 **t = 17 y t = 27:** termina F → D entra (17–27); luego E (27–37). **Nueva duración: 37 semanas** (sin límite eran 32).



Resource-limited Scheduling

TABLE 3.8 Parallel scheduling for the office installation

Time	Free staff	Eligible activities in LST order			Comment
		Activity	Staff	LST	
0	4	A	2	0	accept
		B	2	4	accept
		C	1	17	insufficient staff
8	2	C	1	17	accept
12	3	D	4	12	insufficient staff
		F	1	27	accept
13	3	D	4	12	insufficient staff
17	4	D	4	12	accept
27	4	E	3	22	accept

Diapositiva 50: la tabla del algoritmo (la que escribes en el examen).

Resource-limited Scheduling

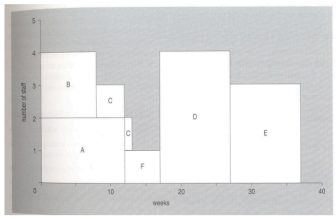


FIGURE 3.30 Schedule produced by the parallel scheduling rules

Diapositiva 51: resultado de las reglas, 37 semanas.

Resource-limited Scheduling

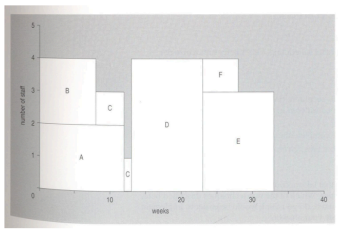
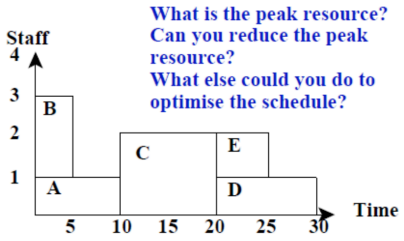


FIGURE 3.31 Resource-limited loading chart with strict limit of four staff

Diapositiva 52: con criterio (D espera a que termine C) salen **33 semanas**. Las reglas son heurísticas, no óptimas.

Time-limited Scheduling Ejemplo 3



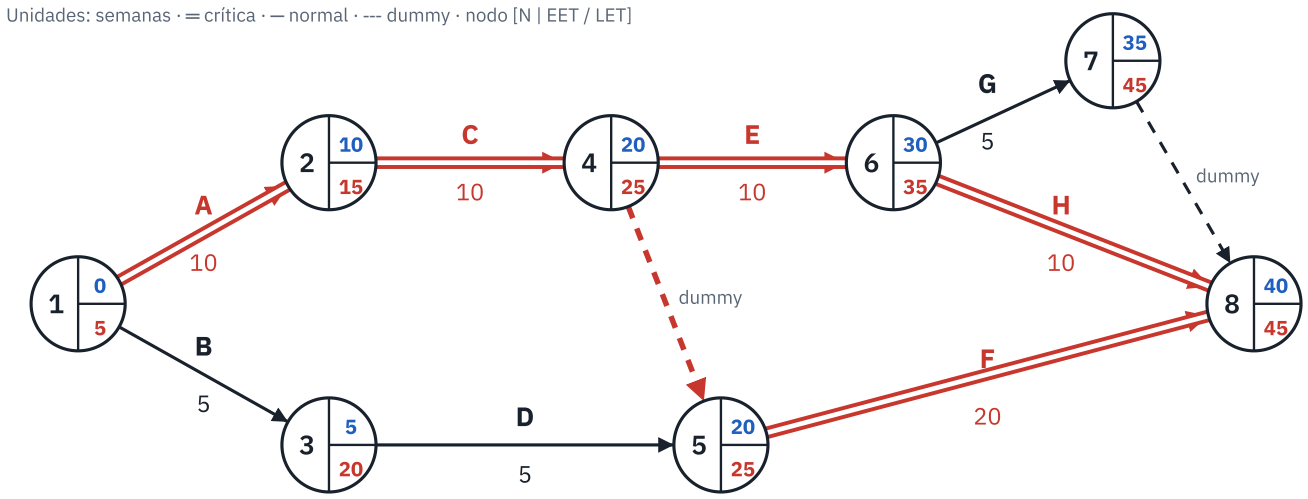
Diapositiva 42: las 3 preguntas típicas: ¿recurso pico? ¿se puede reducir? ¿qué más harías?

7 · Taller resuelto: Sección A

Act.	A	B	C	D	E	F	G	H
Duración (sem)	10	5	10	5	10	20	5	10
Personal	2	1	2	1	1	1	1	1
Depende de	—	—	A	B	C	C y D	E	E

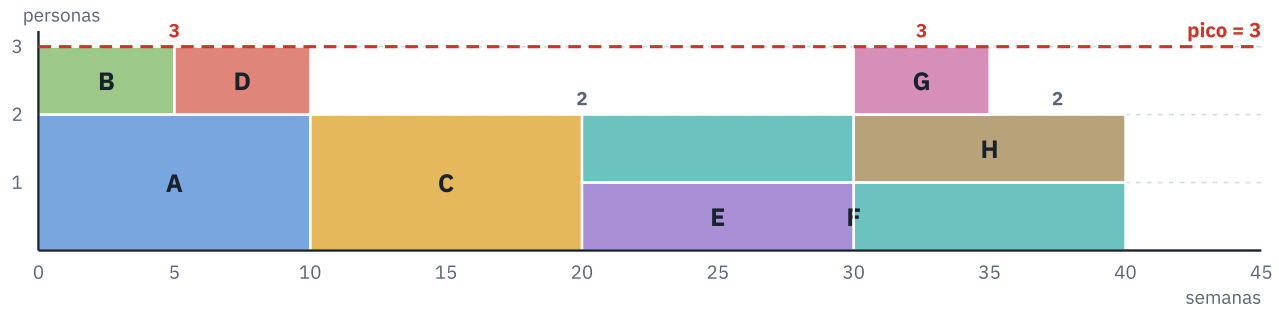
Plazo: 45 semanas. Intenta resolverlo antes de mirar.

a Red con **2 dummies**: 4→5 (F necesita C y D, E solo C) y 7→8 (G y H compartirían inicio y fin). Forward da 40, pero el backward arranca en **45** → el LET del inicio da **5** (todo tiene 5 de holgura). Críticas (float 5): **A, C, E, H y F**.

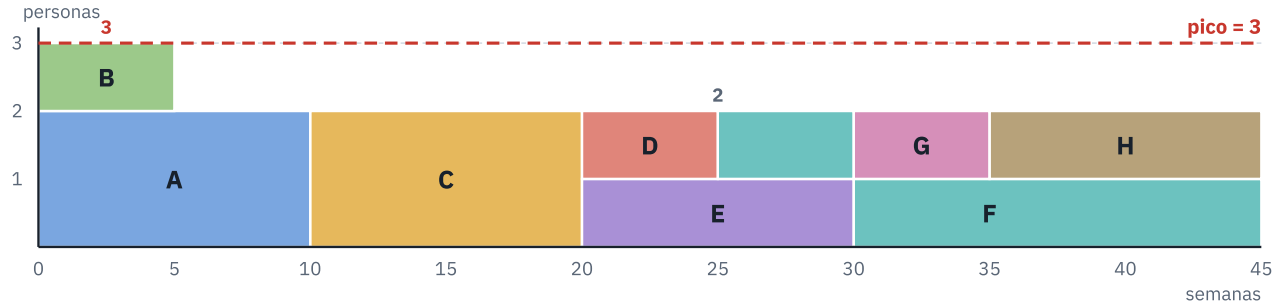


Act.	Pers.	Dur	EST	EFT	LST	LFT	Float
A	2	10	0	10	5	15	**5**
B	1	5	0	5	15	20	**15**
C	2	10	10	20	15	25	**5**
D	1	5	5	10	20	25	**15**
E	1	10	20	30	25	35	**5**
F	1	20	20	40	25	45	**5**
G	1	5	30	35	40	45	**10**
H	1	10	30	40	35	45	**5**

b **Unsmoothed:** todo en su EST. **Pico = 3** (semanas 0–10 y 30–35).



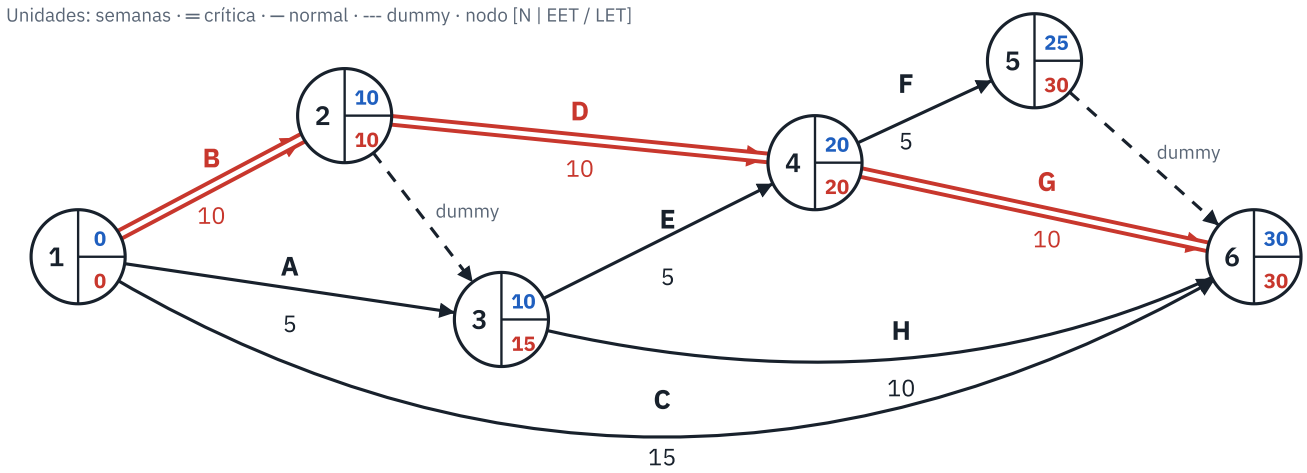
c **Smoothing:** D → 20–25, F → 25–45, H → 35–45. **El pico sigue en 3, pero solo 5 semanas (0–5).** Justificación: hay 95 persona-semanas de trabajo y 2 personas × 45 = 90 < 95 → el pico **no puede** bajar a 2.



7 · Taller resuelto: Sección B

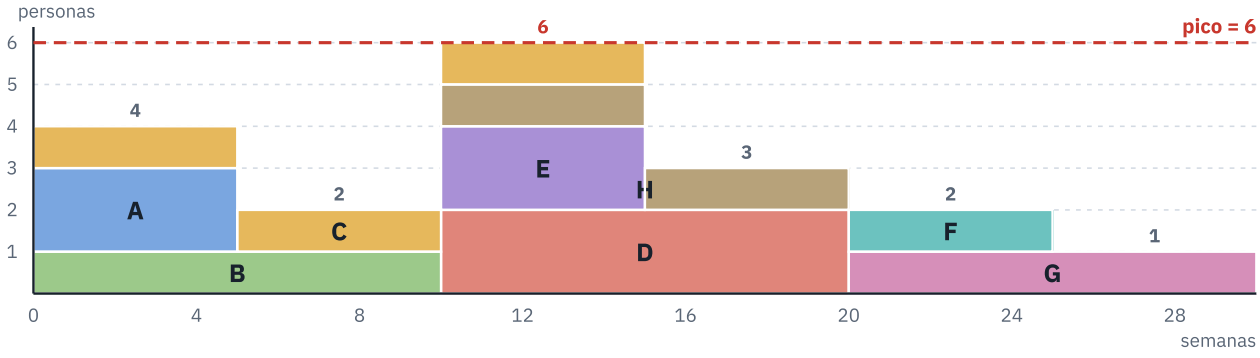
Act.	A	B	C	D	E	F	G	H
Duración (sem)	5	10	15	10	5	5	10	10
Personal	2	1	1	2	2	1	1	1
Depende de	—	—	—	B	A y B	D y E	D y E	A y B

a Red con **2 dummies**: 2→3 (D solo necesita B; E y H necesitan A y B) y 5→6 (F y G compartirían inicio y fin). C va directo del inicio al fin. Duración **30**, camino crítico **B → D → G**.

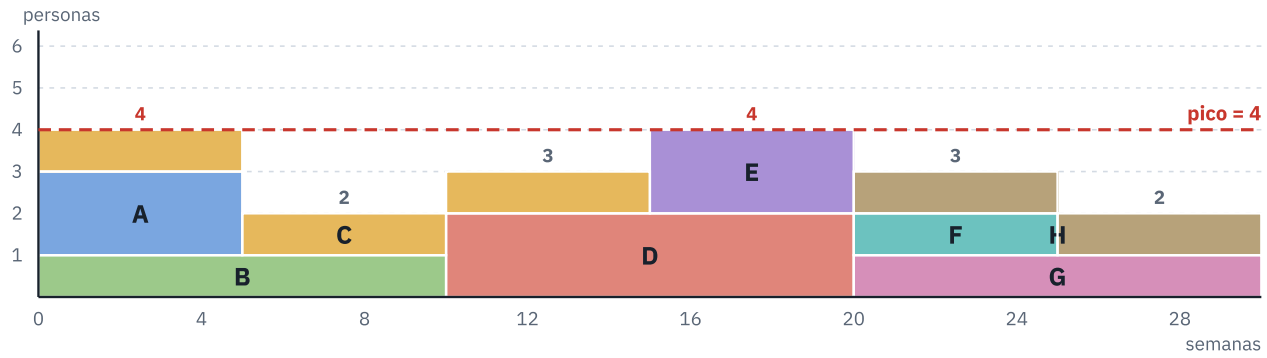


Act.	Pers.	Dur	EST	EFT	LST	LFT	Float
A	2	5	0	5	10	15	**10**
B	1	10	0	10	0	10	**0**
C	1	15	0	15	15	30	**15**
D	2	10	10	20	10	20	**0**
E	2	5	10	15	15	20	**5**
F	1	5	20	25	25	30	**5**
G	1	10	20	30	20	30	**0**
H	1	10	10	20	20	30	**10**

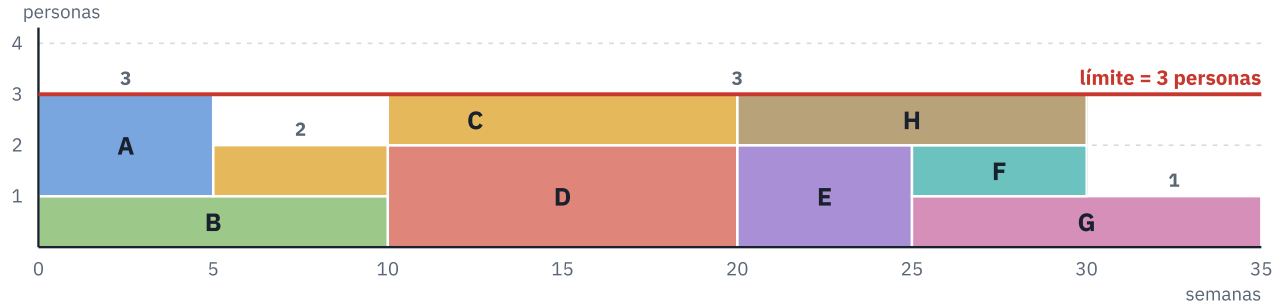
b **Gráfico inicial (time-limited):** todo en su EST. **Pico = 6** en las semanas 10–15 (C + D + E + H).



+ Extra, smoothing: E → 15–20 y H → 20–30. Pico **4**: no baja más porque E (2) siempre coincide con D (2) entre las semanas 10 y 20.



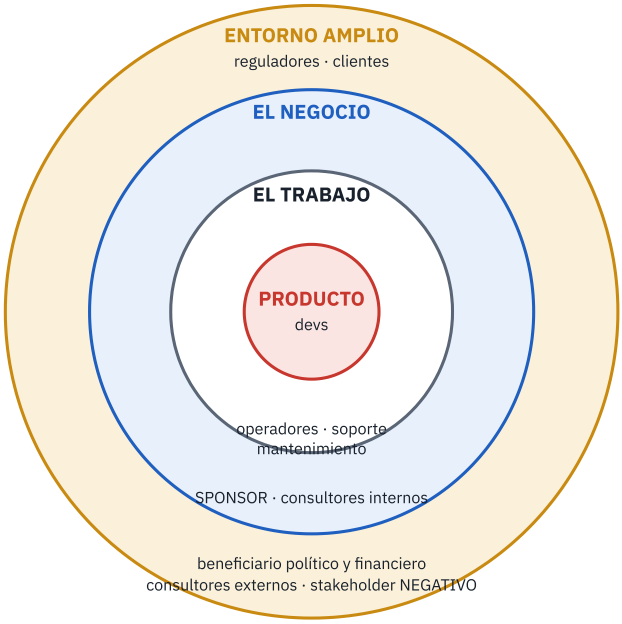
C Resource-limited con 3 personas: t=0 B y A · t=5 C · t=10 D (E y H no caben) · t=20 E y H · t=25 G y F. **Nueva duración: 35 semanas.** Es el óptimo: D y E (2 personas cada una) no pueden ir a la vez con 3.



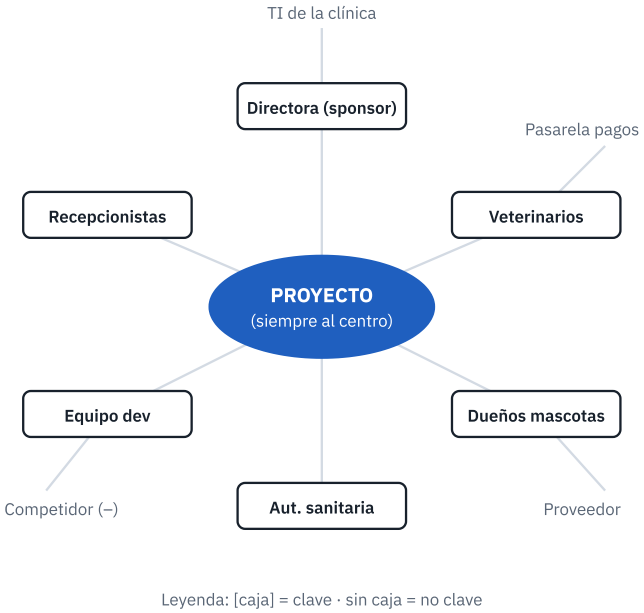
8 · Stakeholders: la cebolla y el mapa

> *"Se le da un contexto de un párrafo... de 4 o 5 líneas... Lo que importa es que usted* **sí sepa dibujar un mapa de stakeholders** *y sí sepa identificarlos... como key o non-key."*

Capas (Robertson), de dentro hacia fuera



Mapa sencillo (el del examen), ejemplo: clínica veterinaria



Cómo se pregunta: te dan un párrafo de 4–5 líneas → (1) identifica **todos** los stakeholders, (2) dibuja el mapa con el **proyecto al centro**, (3) marca **clave / no clave** y pon **leyenda**. La clasificación es "subjetiva hasta cierto punto"; el mapa y la identificación son obligatorios.

Categoría	Quiénes
Senior managers	Definen los temas de negocio; mucha influencia (gerentes comercial, financiero, de TI...).
Project managers	Planifican, organizan y controlan a los practitioners.
Practitioners	Los técnicos que construyen.
Customers	Especifican los requerimientos.
End users	Usan el sistema en producción. ⚠️ Customer ≠ end user.

9 · Ronda 1: la red AoA

Contesta en papel **antes** de mirar las respuestas (están abajo).

1. Forward pass: llegan 2 flechas (12 y 8). ¿Qué pones? ¿Y en el backward pass con 2 salientes?

2. Fórmula del float total.

3. ¿Cuándo es obligatorio un dummy? ¿Cuánto dura y cómo se dibuja?

4. ¿Qué dos cosas nunca cambian aunque dos personas dibujen la red distinto?

5. El plazo es 45 semanas y el forward pass da 40. ¿Con qué empiezas el backward? ¿Cuánto da el LET del inicio?

6. ¿Qué es el camino crítico y cómo lo marcas en el examen?

7. Los 5 elementos de la convención.

8. ¿Qué es fijo en time-limited y qué es fijo en resource-limited?

9. ¿En qué orden se apilan las actividades en el gráfico inicial?

10. Las 4 reglas del resource-limited.

Respuestas (gira la hoja)

1. Forward: el MAYOR (12). Backward: el MENOR.
2. LFT(nodo fin) − EET(nodo inicio) − duración.
3. Cuando dos actividades comparten inicio y fin, o para que un nodo tenga exactamente las dependencias correctas. Dura 0, se dibuja punteado.
4. El número mínimo de dummies y la duración del proyecto.
5. Con 45. El LFT del inicio da 5 (todo tiene 5 de holgura).
6. El camino con menor float; si se atrasa una de sus actividades, se atrasa el proyecto. Línea doble.
7. Unidades · normal · crítica (línea doble) · dummy · nodo (N | EET / LET).
8. Time-limited: la fecha. Resource-limited: los recursos.
9. Float creciente (empate → LFT): el crítico abajo.
10. Menor LST primero · no interrumpir · no dejar gente ociosa · no empezar con recursos parciales.